SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THOẠI

(Đề thi gồm 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề thi: 11.GK1.TK5

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu chọn một phương án đúng.*

Câu 1. Tập xác định của hàm số lượng giác $y = \cot x$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\}$.
B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $D = \mathbb{R}$.
D. $D = [-1; 1]$.

Câu 2. Góc có số đo 240° khi đổi sang đơn vị radian bằng

A. $\dfrac{2\pi}{3}$.
B. $\dfrac{4\pi}{3}$.
C. $\dfrac{3\pi}{4}$.
D. $\dfrac{5\pi}{6}$.

Câu 3. Cho cấp số nhân (u_n): 2; 6; 18; 54; 162; ... . Công bội q của cấp số nhân đã cho bằng

A. $q = 4$.
B. $q = \dfrac{1}{3}$.
C. $q = 3$.
D. $q = -3$.

Câu 4. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin\alpha = -\dfrac{5}{13}$ với $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng

A. $\dfrac{12}{13}$.
B. $-\dfrac{5}{12}$.
C. $\dfrac{119}{169}$.
D. $-\dfrac{12}{13}$.

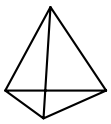
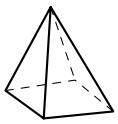
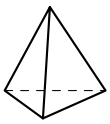
Câu 5. Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \dfrac{2n+5}{n+1}$. Giá trị của số hạng thứ tư u_4 bằng

A. $\dfrac{13}{5}$.
B. $\dfrac{11}{5}$.
C. $\dfrac{13}{4}$.
D. 3.

Câu 6. Nghiệm của phương trình lượng giác $\sin x = 0$ là

A. $x = k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}$.
B. $x = k\pi,\, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi,\, k \in \mathbb{Z}$.
D. $x = \pi + k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 7. Hình nào sau đây là hình biểu diễn đúng của một hình chóp tam giác (tứ diện)?

A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 7$ và công sai $d = -4$. Số hạng thứ hai u_2 bằng

A. $u_2 = 11$.
B. $u_2 = -28$.
C. $u_2 = -1$.
D. $u_2 = 3$.

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **đúng** với mọi góc a, b?

A. $\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$. **B.** $\cos(a-b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$.

C. $\sin(a-b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$. **D.** $\cos(a+b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng nào sau đây?

A. SA. **B.** SO. **C.** AB. **D.** CD.

Câu 11. Phương trình lượng giác $2\sin x-1=0$ có tập nghiệm là

A. $S=\left\{\pm\dfrac{\pi}{6}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $S=\left\{\dfrac{\pi}{3}+k2\pi;\ \dfrac{2\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

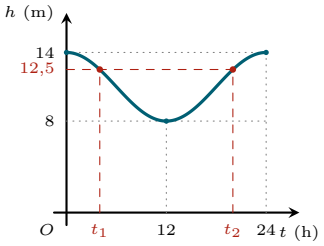
C. $S=\left\{\dfrac{\pi}{6}+k2\pi;\ \dfrac{5\pi}{6}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $S=\left\{\pm\dfrac{\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 12. Dãy số nào sau đây là một dãy số giảm?

A. 1; 4; 9; 16; 25; ... **B.** -8; -5; -2; 1; 4; ...

C. -3; 3; -3; 3; -3; ... **D.** 20; 16; 12; 8; 4; ...

Câu 13. Mực nước cao nhất tại một trạm quan trắc thủy văn cửa biển là 14 m khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mực nước thấp nhất là 8 m. Đồ thị ở hình bên mô tả sự thay đổi chiều cao mực nước tại trạm trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm ($t=0$). Biết chiều cao của mực nước h (đơn vị: mét) theo thời gian t (giờ, $0\le t\le 24$) được cho bởi công thức $h(t)=m+a\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)$ với m,a là các số thực dương cho trước. Biết rằng mực nước đạt chiều cao 12,5 m tại hai thời điểm t_1 và t_2 trong ngày. Tính giá trị biểu thức $P=t_1\cdot t_2$.



A. $P=80$. **B.** $P=64$.

C. $P=96$. **D.** $P=128$.

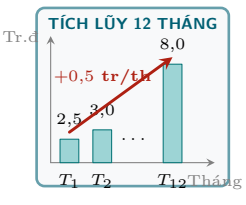
Câu 14. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=4$ và công sai $d=3$. Số 109 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng đã cho?

A. Thứ 35. **B.** Thứ 36. **C.** Thứ 37. **D.** Thứ 34.

Câu 15. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$. Trên hai cạnh bên SA và SC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho đường thẳng MN không song song với AC và cắt đường thẳng AC tại điểm K. Giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (ABC) là

A. Điểm A. **B.** Điểm C. **C.** Điểm K. **D.** Điểm B.

Câu 16. Một sinh viên mới ra trường đi làm bắt đầu tham gia một chương trình tích lũy tài chính định kỳ hàng tháng trong một năm (12 tháng). Tháng thứ nhất, người đó gửi vào quỹ 2,5 triệu đồng. Kể từ tháng thứ hai trở đi, mỗi tháng người đó gửi nhiều hơn tháng ngay trước đó đúng 0,5 triệu đồng (500 000 đồng). Hỏi tổng số tiền người đó đã gửi tích lũy vào quỹ sau tròn 12 tháng là bao nhiêu?



A. 58 triệu đồng. **B.** 68 triệu đồng.

C. 72 triệu đồng. **D.** 63 triệu đồng.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. *Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 17. Để chuẩn bị thể lực tham gia giải điền kinh chạy cự ly trung bình cấp trường, bạn Bình lập kế hoạch luyện tập chạy bộ trong nhiều ngày liên tục. Ngày đầu tiên, Bình chạy được quãng đường 2 000 m. Kể từ ngày thứ hai trở đi, mỗi ngày Bình đều chạy tăng thêm 300 m so với ngày liền trước đó. Gọi u_n (đơn vị: mét) là quãng đường bạn Bình chạy được trong ngày thứ n ($n \in \mathbb{N}^*$), và S_n là tổng quãng đường bạn Bình đã tích lũy chạy được sau n ngày tập đầu tiên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

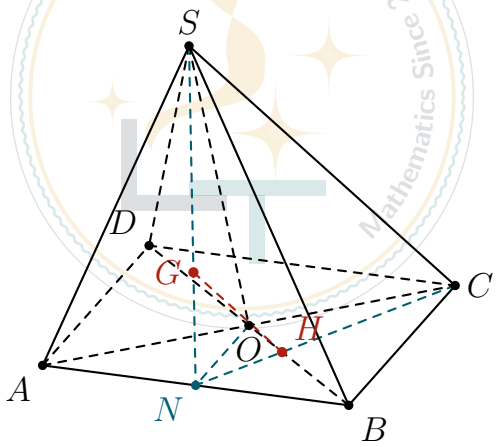
a) Quãng đường Bình chạy được ở ngày thứ n được xác định bởi công thức tổng quát $u_n = 300n + 2\,000$ (m).

b) Trong suốt quá trình luyện tập, có một ngày bạn Bình chạy được quãng đường đúng bằng 4 400 m.

c) Ở ngày luyện tập thứ 11, quãng đường Bình chạy được đạt mức 5 000 m.

d) Sau 15 ngày luyện tập liên tục, tổng quãng đường bạn Bình đã tích lũy chạy được vượt quá 60 km.

Câu 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi N là trung điểm của cạnh AB. Gọi G và H lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và tam giác ABC (tham khảo hình vẽ bên dưới).



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điểm G thuộc mặt phẳng (SAB).

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) là đường thẳng SA.

c) Đường thẳng ON song song với đường thẳng AD.

d) Đường thẳng GH cắt mặt phẳng (SCD) tại điểm K thì $K \in SD$.

Câu 19. Cho hàm số lượng giác $y = f(x) = 2\sin x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của hàm số tại điểm $x_0 = \dfrac{\pi}{6}$ bằng 1.

b) Hàm số $y = f(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$.

c) Chu kì tuần hoàn của hàm số là $T = \pi$.

d) Trên đoạn $[0; 2\pi]$, phương trình $f(x) = \sqrt{3}$ có đúng 2 nghiệm phân biệt.

PHẦN III. CÂU TỰ LUẬN. *Thí sinh trình bày chi tiết các bước giải vào giấy làm bài.*

Câu 20. Giải phương trình lượng giác:

$$\cos(2x - 30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Câu 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi N là trung điểm của cạnh bên SA. Xác định giao điểm P của đường thẳng SD với mặt phẳng (BCN).

Mathematics Since 2006

BẢNG ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu	a)	b)	c)	d)
17	S	Đ	Đ	Đ
18	Đ	Đ	Đ	S
19	Đ	Đ	S	Đ

BẢNG ĐỐI CHIẾU THỨ TỰ MA TRẬN VÀ THỨ TỰ SAU HOÁN VỊ (TK5)

Vị trí đề TK5	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**	**C7**	**C8**	**C9**	**C10**	**C11**	**C12**	**C13**	**C14**	**C15**	**C16**
Câu gốc ma trận	C4	C1	C10	C2	C8	C5	C14	C11	C3	C15	C6	C9	C7	C12	C16	C13

Phần II & III	**Câu 17**	**Câu 18**	**Câu 19**	**Câu 20**	**Câu 21**
Câu gốc ma trận	Câu 18 (CSC thực tế)	Câu 19 (Hình KG)	Câu 17 (HSLG)	Câu 20 (PTLG độ)	Câu 21 (Hình KG TL)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Lời giải chi tiết

Hàm số lượng giác $y = \cot x = \dfrac{\cos x}{\sin x}$ xác định khi và chỉ khi:

$$\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\}$.
Chọn A.

Câu 2. Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức đổi số đo góc từ độ sang radian: $\alpha_{\text{rad}} = a^\circ \cdot \dfrac{\pi}{180^\circ}$.
Ta có:

$$240^\circ = 240 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{4\pi}{3} \text{ (rad)}.$$

Chọn B.

Câu 3. Lời giải chi tiết

Công bội của cấp số nhân bằng thương của số hạng thứ hai chia cho số hạng đầu:

$$q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{6}{2} = 3.$$

Chọn C.

Câu 4. Lời giải chi tiết

Áp dụng hệ thức cơ bản giữa $\sin\alpha$ và $\cos\alpha$:

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Rightarrow\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(-\frac{5}{13}\right)^2=1-\frac{25}{169}=\frac{144}{169}.$$

Vì $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$ (góc lượng giác α thuộc góc phần tư thứ III) nên $\cos\alpha<0$. Do đó:

$$\cos\alpha=-\sqrt{\frac{144}{169}}=-\frac{12}{13}.$$

Chọn D.

Câu 5. Lời giải chi tiết

Thay $n=4$ vào công thức số hạng tổng quát của dãy số:

$$u_4=\frac{2\cdot4+5}{4+1}=\frac{8+5}{5}=\frac{13}{5}.$$

Chọn A.

Câu 6. Lời giải chi tiết

Theo công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản trường hợp đặc biệt:

$$\sin x=0\Leftrightarrow x=k\pi\quad(k\in\mathbb{Z}).$$

Chọn B.

Câu 7. Lời giải chi tiết

Hình biểu diễn của một hình chóp tam giác (tứ diện) là hình chóp có đáy là tam giác, gồm 4 đỉnh và 6 cạnh, trong đó có một cạnh đáy bị che khuất phải được vẽ bằng nét đứt khúc. Do đó, hình ở phương án C là hình biểu diễn đúng.
(Hình A sai vì toàn bộ nét đều là nét liền; hình B là hình chóp tứ giác; hình D là hình phẳng biểu diễn tam giác cùng 3 đường trung tuyến).
Chọn C.

Câu 8. Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa cấp số cộng, số hạng thứ hai được tính bởi:

$$u_2=u_1+d=7+(-4)=3.$$

Chọn D.

Câu 9. Lời giải chi tiết

Theo công thức cộng lượng giác đối với côsin:

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Các khẳng định còn lại đều sai vì: $\cos(a-b) \neq \cos a \cos b - \sin a \sin b$; $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$; $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.
Chọn A.

Câu 10. Lời giải chi tiết

Ta có:

- Điểm S là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD): $S \in (SAC) \cap (SBD)$.
- Trong mặt phẳng đáy $(ABCD)$, điểm $O = AC \cap BD$. Vì $O \in AC \subset (SAC)$ và $O \in BD \subset (SBD)$ nên O là điểm chung thứ hai: $O \in (SAC) \cap (SBD)$.

Do đó, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng SO.
Chọn B.

Câu 11. Lời giải chi tiết

Ta có: $2\sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = \dfrac{1}{2} = \sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$.

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \pi - \dfrac{\pi}{6} + k2\pi = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{\dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.
Chọn C.

Câu 12. Lời giải chi tiết

Dãy số 20; 16; 12; 8; 4; ... có hiệu của hai số liên tiếp:

$$u_{n+1} - u_n = -4 < 0 \Leftrightarrow u_{n+1} < u_n \quad (\forall n \geq 1),$$

nên là dãy số giảm. Dãy A và B là các dãy số tăng; dãy C là dãy đan dấu (không tăng, không giảm).
Chọn D.

Câu 13. Lời giải chi tiết

Chiều cao mực nước theo thời gian là $h(t) = m + a\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)$ với $m > 0, a > 0$.

- Vì hàm số côsin có tập giá trị $[-1; 1]$ nên:

$$\max h(t) = m + a = 14 \text{ (m)}; \quad \min h(t) = m - a = 8 \text{ (m)}.$$

Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} m+a=14 \\ m-a=8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=11 \text{ (m)} \\ a=3 \text{ (m)} \end{cases} \Rightarrow h(t)=11+3\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right).$$

- Mực nước đạt chiều cao 12,5 m khi:

$$11+3\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)=12{,}5 \Leftrightarrow 3\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)=1{,}5 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)=\frac{1}{2}=\cos\left(\frac{\pi}{3}\right).$$

Do $0 \le t \le 24 \Rightarrow 0 \le \frac{\pi}{12}t \le 2\pi$, ta có hai thời điểm thỏa mãn:

$$\frac{\pi}{12}t_1=\frac{\pi}{3} \Rightarrow t_1=4 \text{ (giờ)},$$
$$\frac{\pi}{12}t_2=2\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{3} \Rightarrow t_2=20 \text{ (giờ)}.$$

- Giá trị biểu thức $P=t_1 \cdot t_2=4 \cdot 20=80$.

Chọn A.

Câu 14. Lời giải chi tiết

Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng: $u_n=u_1+(n-1)d$. Do đó:

$$109=4+(n-1)\cdot 3 \Leftrightarrow 3(n-1)=105 \Leftrightarrow n-1=35 \Leftrightarrow n=36.$$

Vậy 109 là số hạng thứ 36 của cấp số cộng đã cho.
Chọn B.

Câu 15. Lời giải chi tiết

Trong mặt phẳng (SAC), đường thẳng MN cắt đường thẳng AC tại điểm K. Khi đó:

$$\begin{cases} K \in MN \\ K \in AC \subset (ABC) \Rightarrow K \in (ABC) \end{cases} \Rightarrow K=MN \cap (ABC).$$

Vậy giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (ABC) là điểm K.
Chọn C.

Câu 16. Lời giải chi tiết

Số tiền gửi vào quỹ ở từng tháng lập thành một cấp số cộng (u_n) với:

- Số hạng đầu: $u_1=2{,}5$ (triệu đồng);
- Công sai: $d=0{,}5$ (triệu đồng);
- Số số hạng: $n=12$ (tháng).

Tổng số tiền người đó đã gửi tích lũy sau 12 tháng là tổng của 12 số hạng đầu tiên:

$$S_{12} = \frac{12}{2}\left[2u_1 + (12-1)d\right] = 6\left[2 \cdot 2{,}5 + 11 \cdot 0{,}5\right] = 6\left[5 + 5{,}5\right] = 6 \cdot 10{,}5 = 63 \text{ (triệu đồng)}.$$

Chọn D.

Câu 17. Lời giải chi tiết

Kế hoạch luyện tập của bạn Bình lập thành một cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu $u_1 = 2\,000$ m và công sai $d = 300$ m.

- a) **Sai.** Số hạng tổng quát của cấp số cộng được xác định bởi:

$$u_n = u_1 + (n-1)d = 2\,000 + (n-1) \cdot 300 = 300n + 1\,700 \text{ (m)}, \quad (\forall n \geq 1).$$

  Khẳng định đưa ra công thức $u_n = 300n + 2\,000$ là sai (công thức này cho $u_1 = 2\,300$ m, không đúng với ngày đầu chạy 2 000 m).

- b) **Đúng.** Xét phương trình:

$$u_n = 4\,400 \Leftrightarrow 300n + 1\,700 = 4\,400 \Leftrightarrow 300n = 2\,700 \Leftrightarrow n = 9 \in \mathbb{N}^*.$$

  Như vậy vào đúng ngày luyện tập thứ 9, bạn Bình chạy được quãng đường đúng bằng 4 400 m.

- c) **Đúng.** Ở ngày luyện tập thứ 11, quãng đường Bình chạy được là:

$$u_{11} = 2\,000 + (11-1) \cdot 300 = 2\,000 + 3\,000 = 5\,000 \text{ (m)}.$$

- d) **Đúng.** Tổng quãng đường Bình chạy tích lũy được sau 15 ngày là tổng của 15 số hạng đầu:

$$S_{15} = \frac{15}{2}\left[2u_1 + (15-1)d\right] = \frac{15}{2}\left[2 \cdot 2\,000 + 14 \cdot 300\right]$$

$$= \frac{15}{2}\left[4\,000 + 4\,200\right] = \frac{15}{2} \cdot 8\,200 = 15 \cdot 4\,100 = 61\,500 \text{ (m)} = 61{,}5 \text{ (km)}.$$

  Vì 61,5 km $>$ 60 km nên khẳng định tổng quãng đường tích lũy vượt quá 60 km là đúng.

Câu 18. Lời giải chi tiết

Dựa vào hình vẽ và các tính chất hình học không gian:

- a) **Đúng.** Điểm G là trọng tâm của tam giác SAB nên G nằm trên đường trung tuyến SN của tam giác SAB. Vì $SN \subset (SAB)$ nên $G \in (SAB)$.

- b) **Đúng.** Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) có hai điểm chung phân biệt là S và A. Do đó giao tuyến của chúng là đường thẳng SA.

- c) **Đúng.** Đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O nên O là trung điểm của đường chéo BD. Mặt khác, N là trung điểm của cạnh AB. Xét trong tam giác ABD, đoạn thẳng ON nối hai trung điểm của hai cạnh BD và AB nên ON là đường trung bình của tam

giác ABD. Suy ra:

$$ON \parallel AD \quad \left(\text{và } ON = \frac{1}{2}AD\right).$$

- d) **Sai.** Xét tam giác SNC:
  - Điểm G là trọng tâm của tam giác SAB trên đường trung tuyến SN nên: $\dfrac{NG}{NS} = \dfrac{1}{3}$.
  - Điểm H là trọng tâm của tam giác ABC trên đường trung tuyến CN nên: $\dfrac{NH}{NC} = \dfrac{1}{3}$.

  Áp dụng định lí Thalès đảo trong tam giác SNC, ta có:

$$\frac{NG}{NS} = \frac{NH}{NC} = \frac{1}{3} \Rightarrow GH \parallel SC.$$

  Vì đường thẳng GH song song với đường thẳng SC mà $SC \subset (SCD)$ và $GH \not\subset (SCD)$, nên đường thẳng GH song song với mặt phẳng (SCD):

$$GH \parallel (SCD).$$

  Do $GH \parallel (SCD)$ nên đường thẳng GH không thể cắt mặt phẳng (SCD), khẳng định đường thẳng GH cắt (SCD) tại điểm $K \in SD$ là sai.

Câu 19. Lời giải chi tiết

Xét hàm số lượng giác $y = f(x) = 2\sin x$:

- a) **Đúng.** Thay $x_0 = \dfrac{\pi}{6}$ vào hàm số:

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

- b) **Đúng.** Tập xác định $D = \mathbb{R}$. Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $-x \in \mathbb{R}$ và:

$$f(-x) = 2\sin(-x) = -2\sin x = -f(x).$$

  Do đó hàm số $y = 2\sin x$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$.

- c) **Sai.** Hàm số lượng giác $y = \sin x$ tuần hoàn với chu kì cơ sở là $T = 2\pi$. Do đó chu kì tuần hoàn của hàm số $y = 2\sin x$ là $T = 2\pi$, không phải $T = \pi$.

- d) **Đúng.** Phương trình $f(x) = \sqrt{3} \Leftrightarrow 2\sin x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \sin x = \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$.

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \pi - \dfrac{\pi}{3} + k2\pi = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

  Xét trên đoạn $[0; 2\pi]$:
  - Với $x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi$: chọn $k = 0 \Rightarrow x_1 = \dfrac{\pi}{3} \in [0; 2\pi]$.
  - Với $x = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi$: chọn $k = 0 \Rightarrow x_2 = \dfrac{2\pi}{3} \in [0; 2\pi]$.

  Vậy trên đoạn $[0; 2\pi]$, phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Câu 20. Lời giải chi tiết

Giải phương trình lượng giác: $\cos(2x - 30^\circ) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

- **Biến đổi phương trình về dạng chuẩn và viết họ nghiệm (0,5 điểm):**
  Ta có $-\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \cos(150^\circ)$, phương trình tương đương:

$$\cos(2x - 30^\circ) = \cos(150^\circ) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x - 30^\circ = 150^\circ + k360^\circ \\ 2x - 30^\circ = -150^\circ + k360^\circ \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

- **Giải chi tiết tìm x (0,5 điểm):**

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x = 150^\circ + 30^\circ + k360^\circ \\ 2x = -150^\circ + 30^\circ + k360^\circ \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x = 180^\circ + k360^\circ \\ 2x = -120^\circ + k360^\circ \end{array}\right.$$

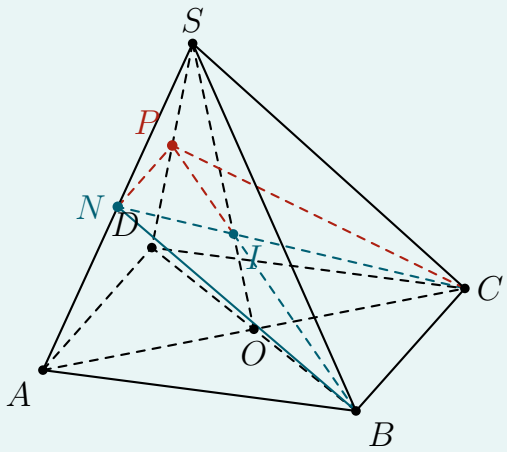
$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 90^\circ + k180^\circ \\ x = -60^\circ + k180^\circ \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

- **Kết luận đầy đủ họ nghiệm kèm điều kiện (0,5 điểm):**
  Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là:

$$S = \{90^\circ + k180^\circ;\ -60^\circ + k180^\circ \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Câu 21. Lời giải chi tiết

a) Vẽ hình biểu diễn chính xác, phân biệt rõ nét đứt/liền (0,5 điểm):



b) Lập luận chọn mặt phẳng phụ và tìm giao tuyến trung gian (0,5 điểm):

- Để xác định giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (BCN), ta chọn mặt phẳng phụ chứa đường thẳng SD là (SBD).
- Tìm giao tuyến của mặt phẳng phụ (SBD) và mặt phẳng (BCN):
  + Ta thấy điểm B thuộc cả hai mặt phẳng: $B \in (SBD)$ và $B \in (BCN)$ nên B là điểm chung thứ nhất:

$$B \in (SBD) \cap (BCN).$$

+ Trong mặt phẳng (SAC), gọi I là giao điểm của hai đường thẳng SO và CN:

$$I = SO \cap CN.$$

Vì $I \in CN \subset (BCN)$ và $I \in SO \subset (SBD)$ nên I là điểm chung thứ hai:

$$I \in (SBD) \cap (BCN).$$

+ Do đó, giao tuyến của hai mặt phẳng (SBD) và (BCN) là đường thẳng BI:

$$(SBD) \cap (BCN) = BI.$$

c) Xác định chính xác giao điểm và kết luận (0,5 điểm):

- Trong mặt phẳng (SBD), đường thẳng BI cắt đường thẳng SD tại điểm P:

$$P = BI \cap SD.$$

- Khi đó:

$$\begin{cases} P \in SD \\ P \in BI \subset (BCN) \Rightarrow P \in (BCN) \end{cases} \Rightarrow P = SD \cap (BCN).$$

Vậy giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (BCN) là điểm P.
(Ghi chú thêm: Trong $\triangle SAC$, SO và CN là hai đường trung tuyến cắt nhau tại I nên I là trọng tâm $\triangle SAC \Rightarrow \dfrac{SI}{SO} = \dfrac{2}{3}$. Do đó trong $\triangle SBD$, I cũng là trọng tâm tam giác, suy ra BI là đường trung tuyến của $\triangle SBD$ ứng với đỉnh B, do đó P chính là trung điểm của cạnh bên SD).